
PRÁCTICAS ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

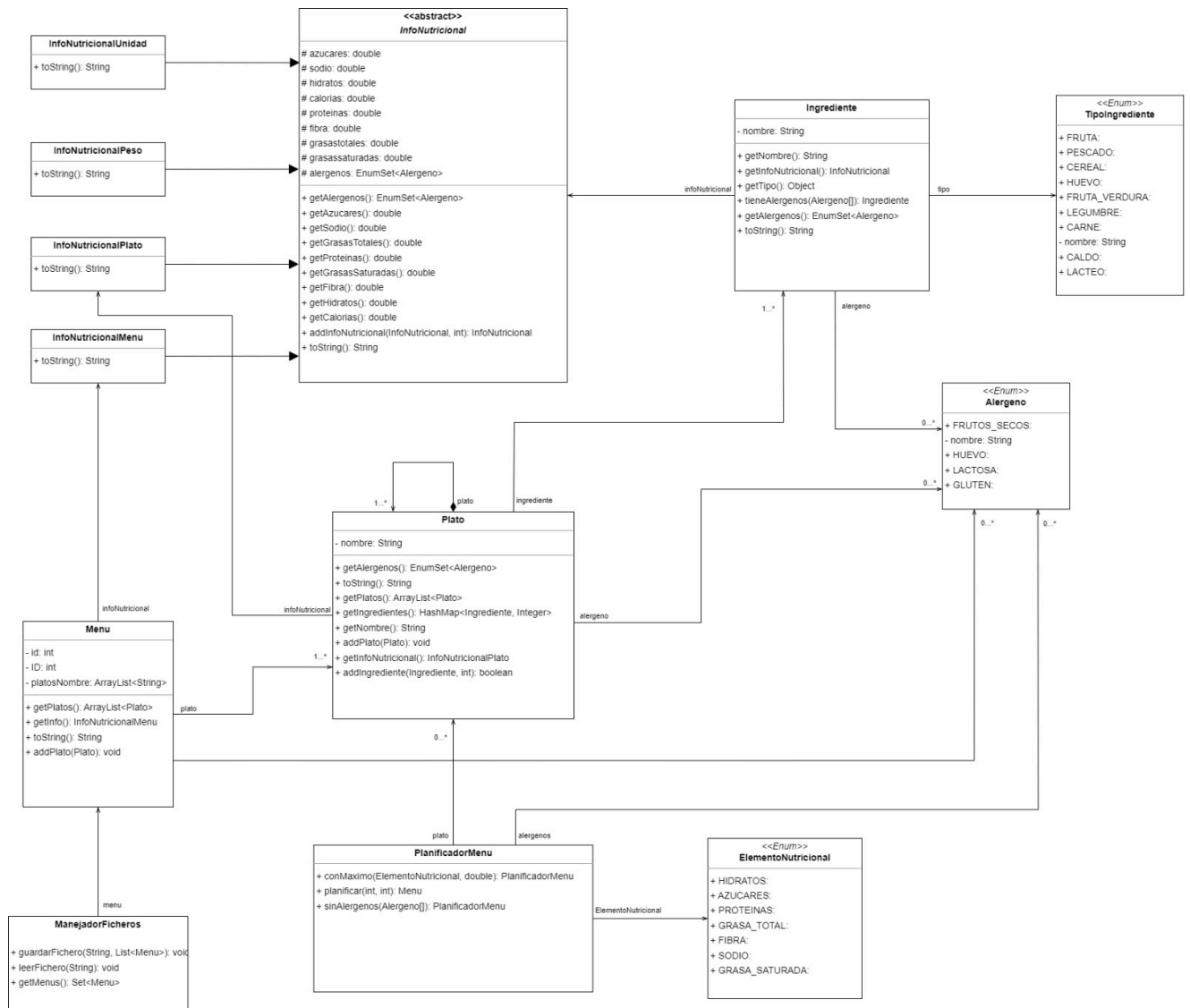
Práctica 3

Alejandro López Martínez

Sofía García Heras

P02 G2261

Diagrama de clases de la Práctica 3



En este diagrama, podemos identificar distintas clases, *Ingrediente*, *Plato*, *Menú*, *ManejadorFicheros* o *PlanificadorMenu*. También hemos creado 3 clases enum en las que se incluyen *Alergeno*, *TipoIngrediente* y *ElementoNutricional*. Respecto a la información nutricional, hemos creado una clase abstracta que reúne todos los atributos como calorías, grasas, proteínas y de esa clase heredan *InfoNutricionalPeso*, *InfoNutricionalUnidad*, *InfoNutricionalPlato* y *InfoNutricionalMenu*.

Por ejemplo, la clase *Ingrediente* contiene información sobre el nombre, tipo, información nutricional y posibles alérgenos asociados con un ingrediente específico. Los platos, representados por la clase *Plato*, están compuestos por uno o más ingredientes, lo que se refleja en la relación entre estas dos clases.

La clase *Menu* representa una colección de platos. Esta clase puede contener una lista de platos, así como métodos para agregar los platos incluidos en el menú. Además, el sistema

incluye la clase *PlanificadorMenu*, que se encarga de generar menús personalizados según ciertos criterios predefinidos, como restricciones dietéticas, valores nutricionales y alergias alimentarias. Esta clase utiliza los platos disponibles en el sistema, así como información adicional sobre ingredientes y sus propiedades nutricionales, para generar menús que cumplan con los requisitos establecidos.

El diagrama también incluye enumeraciones como *ElementoNutricional*, *Alergeno* y *TipoIngrediente*, que proporcionan una lista predefinida de elementos nutricionales y alérgenos comunes para su uso en la descripción de ingredientes y platos. Estas enumeraciones permiten una estandarización de la información relacionada con la nutrición, las alergias y los tipos de ingredientes que tiene el sistema.

Además, la clase *ManejadorFicheros* con funciones como *guardarficheros*, *leerficheros*. Que nos permiten trabajar con información de los menús creando ficheros o leyendo información de ficheros.